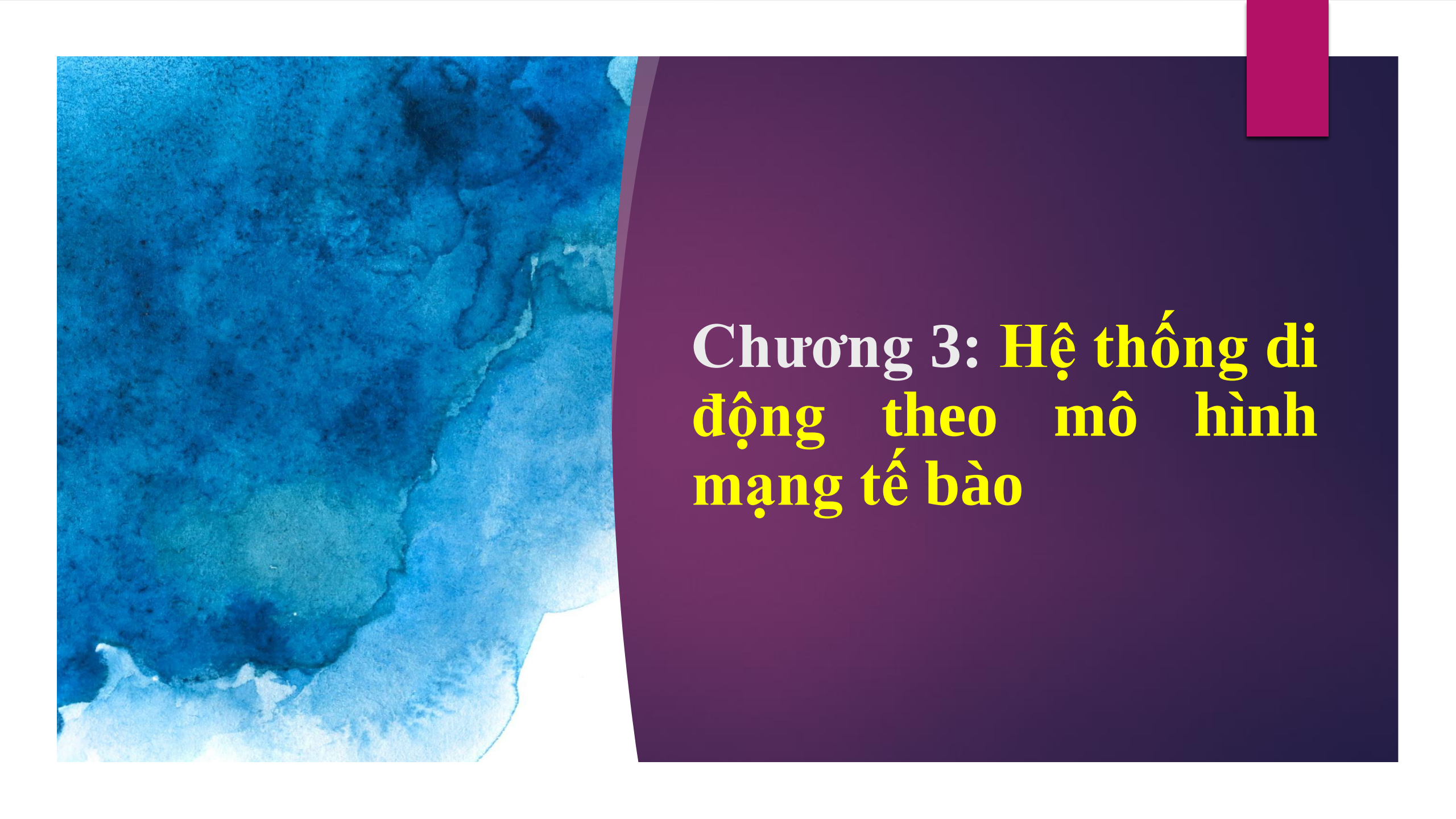




Chương 3: Hệ thống di động theo mô hình mạng tế bào

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Hầu hết các hệ thống không dây hiện đại đều được tổ chức thành các ô địa lý, mỗi ô được điều khiển bởi một trạm gốc.
- ▶ Chương 3 sẽ giới thiệu khái niệm mạng tế bào, chỉ ra cách sử dụng mạng tế bào để có thể tăng dung lượng của hệ thống không dây, cho phép nhiều người dùng hơn giao tiếp cùng một lúc.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Chia một vùng thành một số vùng khác biệt về mặt địa lý được gọi là ô và sử dụng lại các tần số trong các ô này cho phép số lượng kênh liên lạc được tăng lên.
- ▶ Việc sử dụng tần số giống nhau không thể được thực hiện trong các ô lân cận do nhiễu giữa các kênh.
- ▶ Việc phân bổ tần số phải đủ xa về mặt địa lý để giữ cho nhiễu ở mức có thể chấp nhận được.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Do đó, việc sử dụng lại kênh không hiệu quả như mong đợi ban đầu, nhưng việc sử dụng một số lượng lớn các ô sẽ mang lại mức tăng tổng thể về dung lượng hệ thống.
- ▶ Đặc biệt, nếu các ô có thể giảm kích thước, thì có thể thêm nhiều ô hơn vào một khu vực địa lý nhất định, kết quả là tăng dung lượng tổng thể. Các xu hướng gần đây đối với việc sử dụng các microcell nhỏ hơn nhiều là một bước đi theo hướng này.

Giới thiệu sơ lược

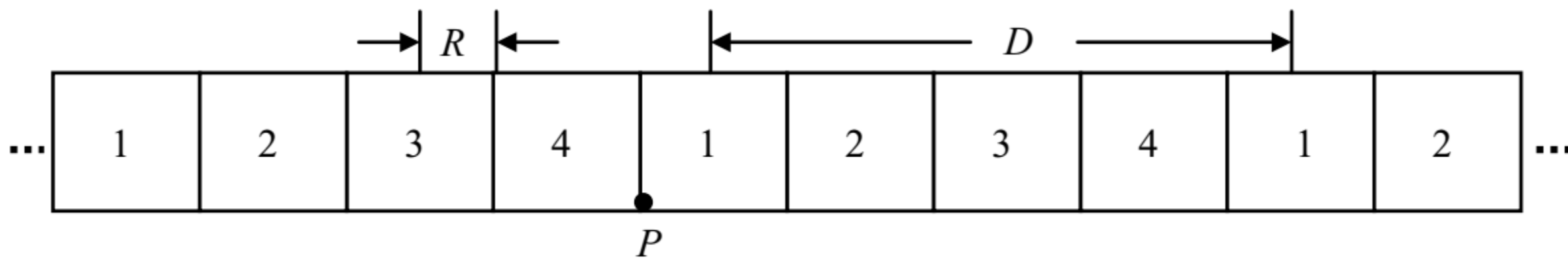


Figure 3.1 One-dimensional cellular array

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Giả sử chúng ta có 832 kênh nếu chưa chia ô.
- ▶ Nếu chúng ta chia thành 4 nhóm, như vậy mỗi nhóm sẽ có 208 kênh.
- ▶ Việc lặp lại tần số giống như hình vẽ trên gọi là tái sử dụng 4 ô.
- ▶ Như vậy nếu hệ thống có tổng cộng N các nhóm 4 ô như trên thì hệ thống sẽ có tất cả $208N$ kênh có thể sử dụng.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Nếu N càng lớn thì số lượng kênh tăng lên đáng kể so với 832 kênh ban đầu.

Tái sử dụng bao nhiêu ô là đủ?



Giới thiệu sơ lược

- ▶ Điều này phụ thuộc vào mức nhiễu có thể chấp nhận được.
- ▶ Nhiễu có thể chịu được này thường được định lượng bằng cách tính **tỉ số tín hiệu trên nhiễu SIR** (**signal to interference ratio**), thường được gọi là **tỉ số sóng mang trên nhiễu CIR** (**carrier to interference ratio**).

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Khi đó SIR phải lớn hơn ngưỡng quy định để hệ thống hoạt động.
- ▶ Xác suất lỗi trong một hệ thống số cũng phụ thuộc vào việc lựa chọn mức ngưỡng này.

Mạng tế bào một chiều

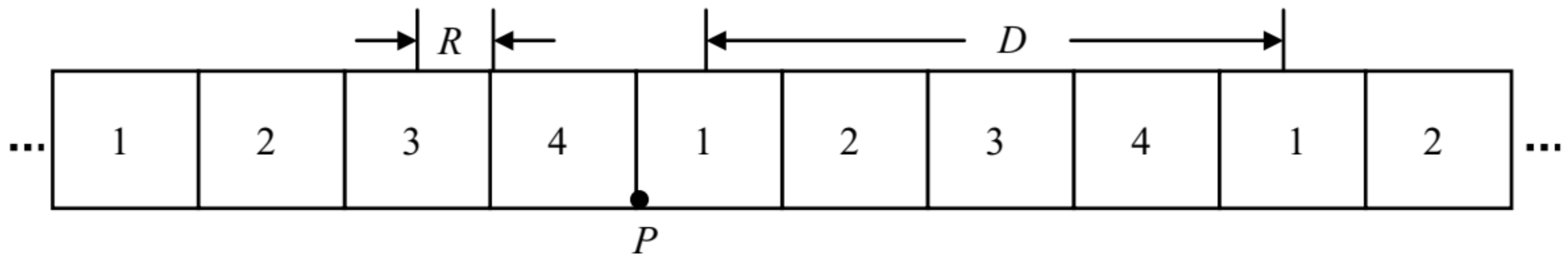


Figure 3.1 One-dimensional cellular array

Mạng tế bào một chiều

- ▶ Gọi D là khoảng cách giữa 2 ô giống nhau.
- ▶ Gọi R là bán kính từ tâm của 1 ô đến các cạnh.
- ▶ Chúng ta quan tâm đến tín hiệu mà thiết bị di động nhận được từ trạm gốc ở trường hợp xấu nhất khi thiết bị ở ngay rìa của 1 ô (điểm P).

Mạng tế bào một chiều

- ▶ Các trạm gốc sẽ được đặt tại trung tâm của mỗi ô; truyền tín hiệu với cùng một công suất trung bình là P_T .
- ▶ Công suất trung bình truyền đến thiết bị di động cách trạm gốc một khoảng d :

$$P_R = P_T d^{-n}$$

Với $n=3$ hoặc 4 .

Mạng tế bào một chiều

- Tỉ số tín hiệu trên nhiễu tại thiết bị di động tại điểm P:

$$SIR = \frac{R^{-n}}{\sum P_{int}}$$

Với P_{int} là công suất nhiễu chuẩn hóa.

- Chúng ta chỉ xét nhiễu do 2 ô cùng chung tần số gần nhất do càng xa thì công suất nhiễu càng nhỏ do khoảng cách xa.

Mạng tế bào một chiều

► Như vậy ta có:

$$SIR = \frac{R^{-n}}{(D + R)^{-n} + (D - R)^{-n}}$$

► Hệ thống 3 ô thì $D = 6R$.

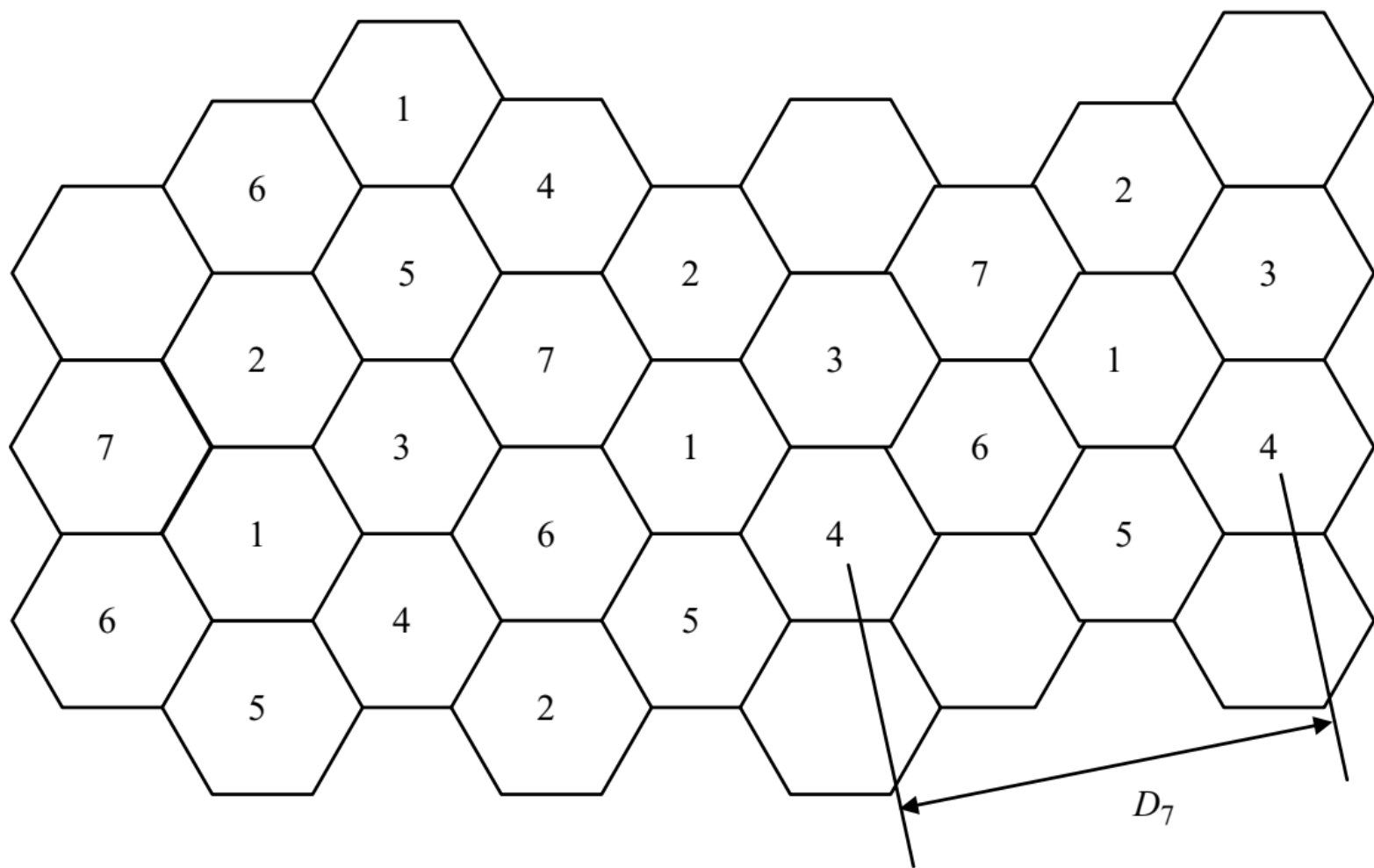
► Hệ thống 4 ô thì $D = 8R$.

Mạng tế bào một chiều

Table 3.1 *SIR calculations, one-dimensional case, single-tier interferers*

Reuse factor	SIR(dB)	
	<u>$n = 3$</u>	<u>$n = 4$</u>
3 cells	19.6	27
4 cells	23	32

$$SIR \text{ (dB)} = 10 \log_{10} SIR$$



Mạng tế
bào hai
chiều

Figure 3.2 Hexagonal cell structure, two dimensions

Mạng tế bào hai chiều

- ▶ Các ô của mạng tế bào hai chiều đều giống nhau và có dạng lục giác giống hình vẽ.
- ▶ Trong một hệ thống thực, các tế bào có hình dạng phức tạp, tùy thuộc vào hướng và vị trí của ăng-ten, điều kiện truyền sóng, địa hình...

Mạng tế bào hai chiều

- ▶ Chỉ một số cụm hoặc nhóm ô nhất định mới có thể được cung cấp khả năng sử dụng lại, tương ứng với tổng số kênh khả dụng sẽ được chia.
- ▶ Tổng quát, gọi C là số ô trong mạng, thì C phải thỏa mãn biểu thức:

$$C = i^2 + j^2 + ij$$

Với i, j là các số nguyên.

Table 3.2 *Reuse clusters, hexagonal cells*

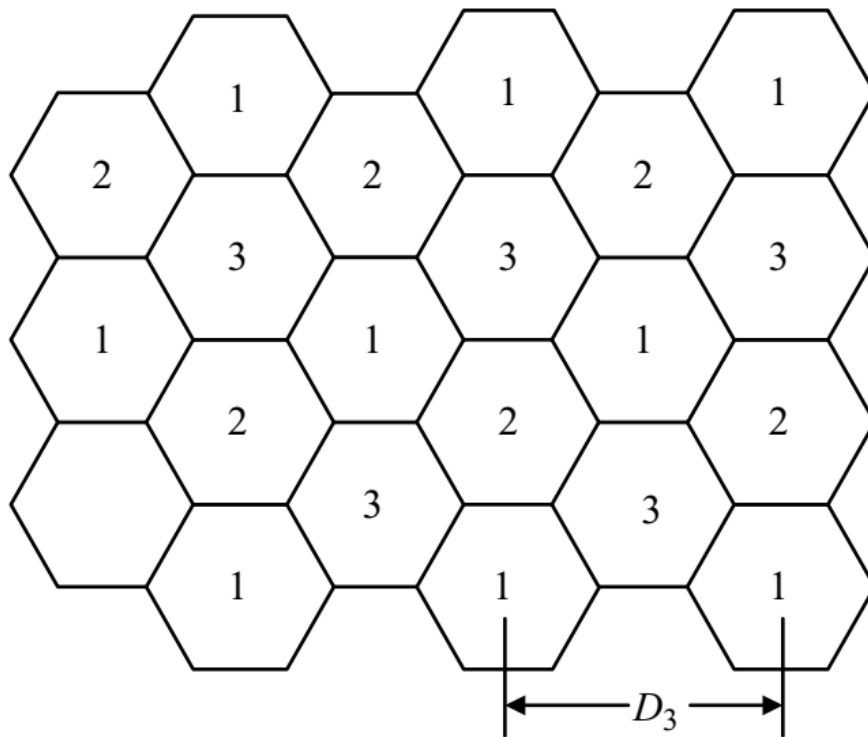
C	i	j
1	0	0
3	1	1
4	2	0
7	2	1
9	3	0
12	2	2
13	3	1
16	4	0
19	3	2
21	4	1
27	3	3

Mạng tế
bào hai
chiều

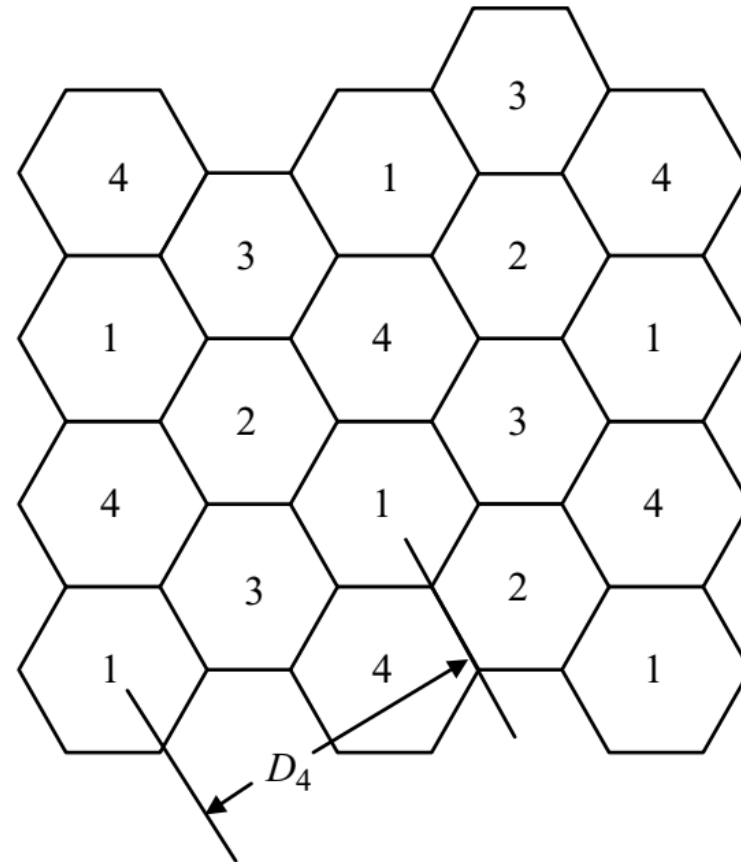
Mạng tế bào hai chiều

- ▶ AMPS sử dụng $C = 7$; GSM sử dụng $C = 3$ và $C = 4$.
- ▶ Khoảng cách giữa 2 ô giống nhau là D .
- ▶ Với $C = 3$ thì sẽ là D_3 .
- ▶ Với $C = 4$ thì sẽ là D_4 .
- ▶ Với $C = 7$ thì sẽ là D_7 .

Mạng tế bào hai chiều



(a) 3-reuse



(b) 4-reuse

Figure 3.3 Cell reuse, hexagonal cell structure

Mạng tế bào hai chiều

- ▶ Các ô giống nhau sẽ tạo thành một hình lục giác lớn giống hình vẽ.
- ▶ Ta có:

$$R_C = \frac{D_C}{\sqrt{3}}$$

- ▶ Diện tích của hình lục giác lớn này:

$$A = \frac{3\sqrt{3}R_C^2}{2} = \frac{\sqrt{3}D_C^2}{2}$$

Mạng tế bào hai chiều

► Diện tích của 1 ô:

$$a = \frac{3\sqrt{3}R^2}{2}$$

► Ta có:

$$C = \frac{A}{a} = \frac{D_C^2}{3R^2}$$
$$\rightarrow D_C = R\sqrt{3C}$$

Mạng tế bào hai chiều

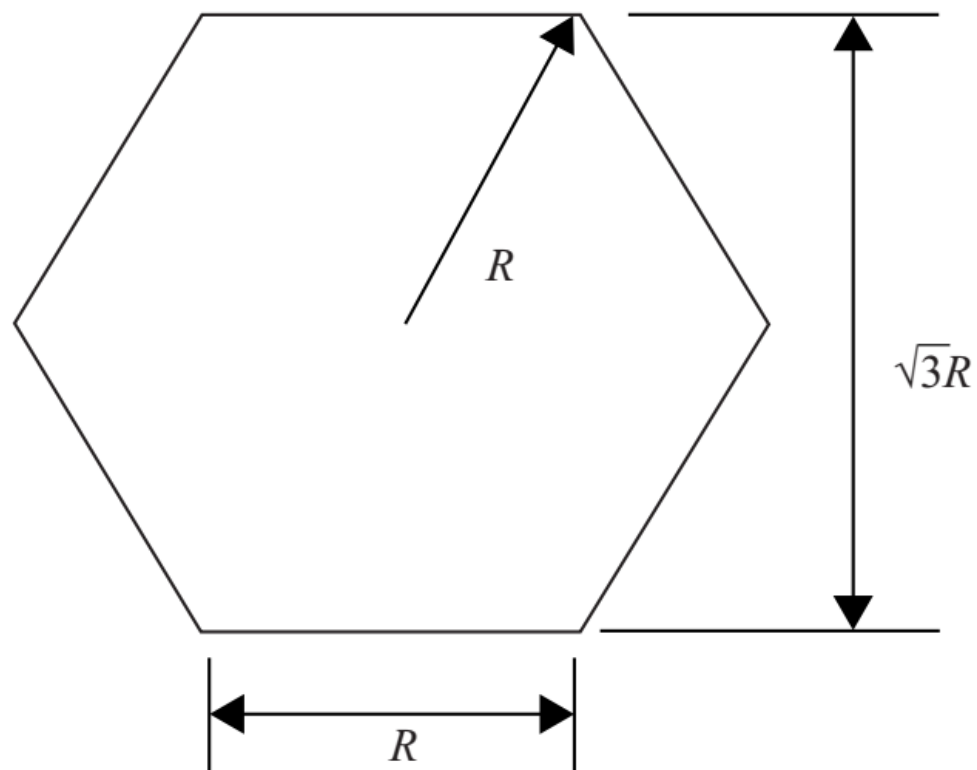


Figure 3.4 Hexagon

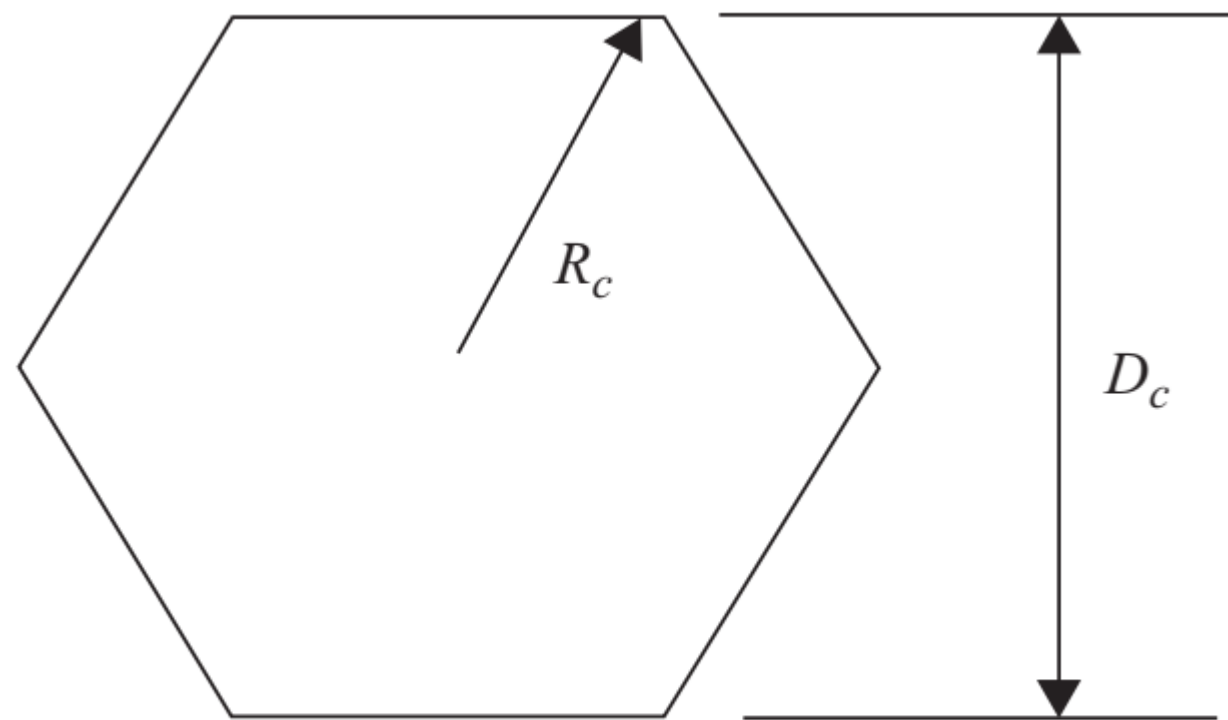
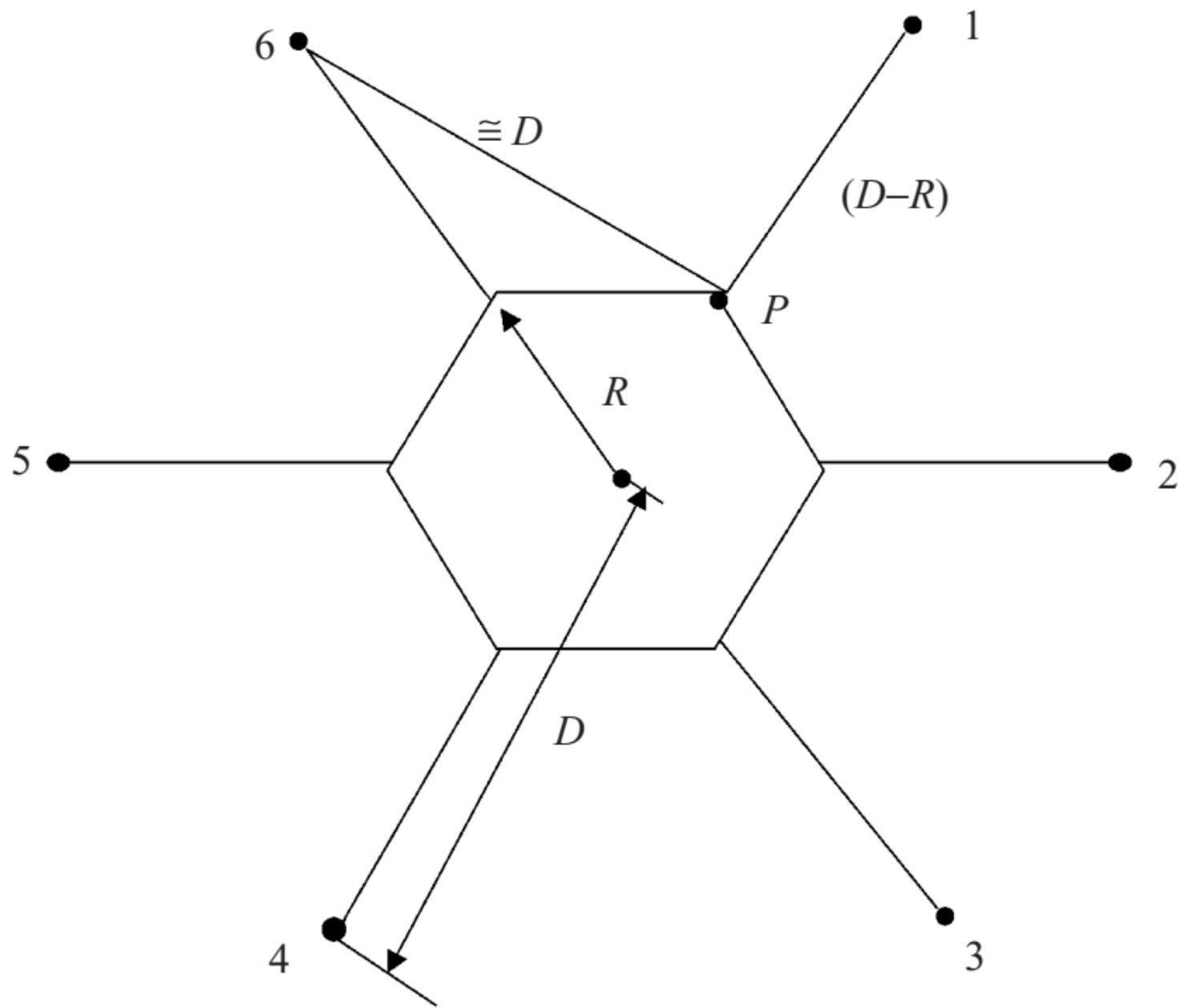


Figure 3.5 Larger hexagon



Mạng tế
bào hai
chiều

Figure 3.7 Six first-tier interferers, approximate location

Mạng tế bào hai chiều

- ▶ Xét thiết bị di động ở vị trí P (vị trí xấu nhất).
- ▶ Thiết bị chịu ảnh hưởng nhiều của 6 ô giống nhau gần nhất như hình vẽ.
- ▶ Khoảng cách từ nguồn nhiễu 1 đến P là $(D - R)$
- ▶ Khoảng cách từ nguồn nhiễu 4 đến P là $(D + R)$
- ▶ Khoảng cách từ nguồn nhiễu 2 đến P bằng khoảng cách từ nguồn nhiễu 6 đến P; tương tự với nguồn nhiễu 3 và 5.

Mạng tế bào hai chiều

- Ta có $C \geq 3$ nên:

$$D_C = R\sqrt{3C}$$
$$\rightarrow \frac{D_C}{R} \geq 3$$

- Xấp xỉ thì khoảng cách từ các nguồn nhiễu 2,3,5,6 đến điểm P là D.

Mạng tế bào hai chiều

- ▶ Như vậy tỉ số tín hiệu trên nhiễu là:

$$SIR \approx \frac{1}{\left(\frac{D}{R} - 1\right)^{-n} + \left(\frac{D}{R} + 1\right)^{-n} + 4\left(\frac{D}{R}\right)^{-n}}$$

- ▶ SIR của hệ thống ứng với các giá trị C khác nhau cho bởi bảng dưới.

Mạng tế bào hai chiều

Table 3.3 *Approximate SIR calculations [using (3.6)]*

C	D/R	SIR		SIR_{dB}	
		$n = 3$	$n = 4$	$n = 3$	$n = 4$
3	3	3.4	8.5	5.3	9.3
7	4.58	14.3	62.5	11.6	18
12	6	30.3	167	14.8	22.2

Công thức Erlang

- ▶ Cường độ lưu lượng truy cập là tích của số lần thử cuộc gọi trung bình trên một đơn vị thời gian nhân với thời lượng cuộc gọi trung bình.

$$A = \frac{\lambda}{\mu}$$

- ▶ Với A là cường độ lưu lượng truy cập hay tải (Erlangs).
- ▶ λ là số lần thử cuộc gọi trung bình trên một đơn vị thời gian.
- ▶ $\frac{1}{\mu}$ là thời lượng cuộc gọi trung bình.

Công thức Erlang

- ▶ Mô hình thống kê thường giả định rằng số cuộc gọi đến tuân theo phân phối Poisson với trung bình λ . Độ dài cuộc gọi có phân bố theo hàm mũ với giá trị trung bình $1/\mu$.
- ▶ Xác suất chặn cuộc gọi với N kênh khả dụng:

$$P_B = \frac{A^N / N!}{\sum_{n=0}^N A^n / n!}$$

Công thức Erlang

- ▶ Để $P_B \approx 10\%$ thì $N \approx A$.
- ▶ Để $P_B \leq 5\%$ thì $N > A$.
- ▶ Việc tính toán này sẽ cho chúng ta thấy được số lượng người dùng mà hệ thống có thể cung cấp dịch vụ.

Công thức Erlang

► **Ví dụ 1:** Tính cường độ lưu lượng truy cập A

- 1) trung bình 50 cuộc gọi/ phút, 1 cuộc gọi khoảng 3 phút.
- 2) trung bình 1000 cuộc gọi/ tiếng, 1 cuộc gọi khoảng 5 phút.

Công thức Erlang

- ▶ **Ví dụ 2:** Tính xác suất chặn cuộc gọi
 - 1) $A = 150$ Erlangs và $N = 100$ kênh.
 - 2) $A = 100$ Erlangs và $N = 300$ kênh.

Công thức Erlang

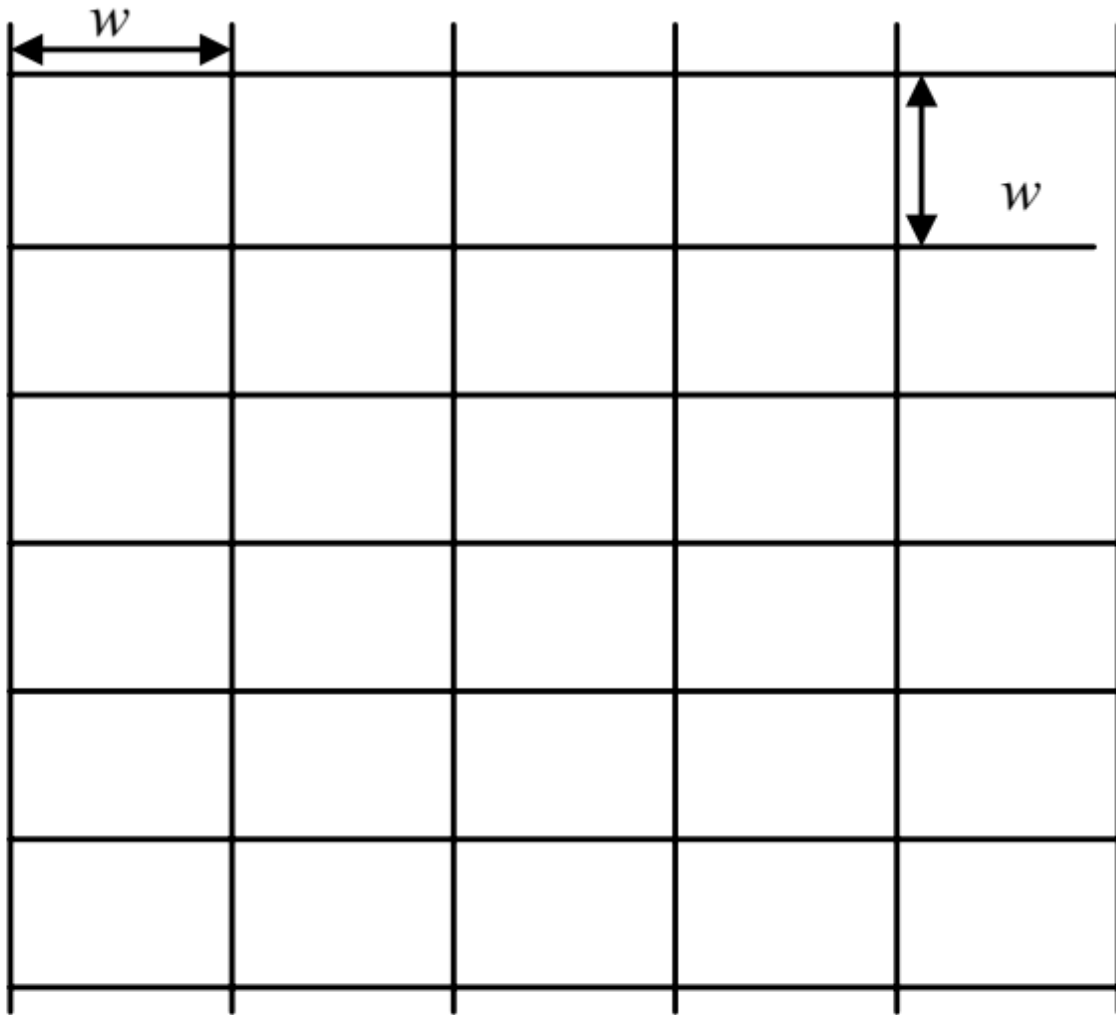
- ▶ **Ví dụ 3:** Tính số người dùng mà hệ thống có thể cung cấp dịch vụ biết
 - 1) xác suất chặn cuộc gọi là $P_B = 1\%$, số kênh khả dụng $N = 100$, 1 cuộc gọi trung bình là 200 giây, người dùng bình thường cứ mỗi 15 phút sẽ gọi 1 cuộc.
 - 2) xác suất chặn cuộc gọi là $P_B = 1\%$, số kênh khả dụng $N = 100$, 1 cuộc gọi trung bình là 400 giây, người dùng bình thường cứ mỗi 10 phút sẽ gọi 1 cuộc.

Ảnh hưởng của kích thước ô

- ▶ Số lượng thiết bị di động ở không gian A cho trước:

$$M = \frac{\alpha R^2}{wS}$$

- ▶ $\alpha = 10.4$ với ô hình lục giác.
- ▶ R là bán kính của ô.
- ▶ w là khoảng cách giữa 2 con đường (như hình vẽ).
- ▶ S là khoảng cách giữa 2 thiết bị di động.



← area A

Ảnh hưởng
của kích
thước ô

Figure 3.8 Manhattan street grid

Ảnh hưởng của kích thước ô

- ▶ **Ví dụ 4:** sử dụng các thông số của ví dụ 3 để tính bán kính của 1 ô biết ô hình lục giác và mật độ thiết bị di động là 3 thiết bị/ km^2 .
- ▶ **Ví dụ 5:** tương tự ví dụ 4 với $w = 10$ m và $S = 30$ m.

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

► Ta có:

$$P_R = \alpha^2 10^{\frac{x}{10}} g(d) P_T G_T G_R$$
$$\overline{P_R} = g(d) P_T G_T G_R$$

► Bỏ qua tác động của small scale fading ($\alpha^2 = 1$)

$$p = P_R(dB) = x + \overline{P_R}(dB) = x + p_{av}$$

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

- ▶ Công suất p là biến ngẫu nhiên có phân bố Gauss xung quanh giá trị trung bình là p_{av} .
- ▶ Hàm mật độ xác suất của p :

$$f(p) = \frac{e^{-\frac{(p-p_{av})^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\sigma^2}}$$

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

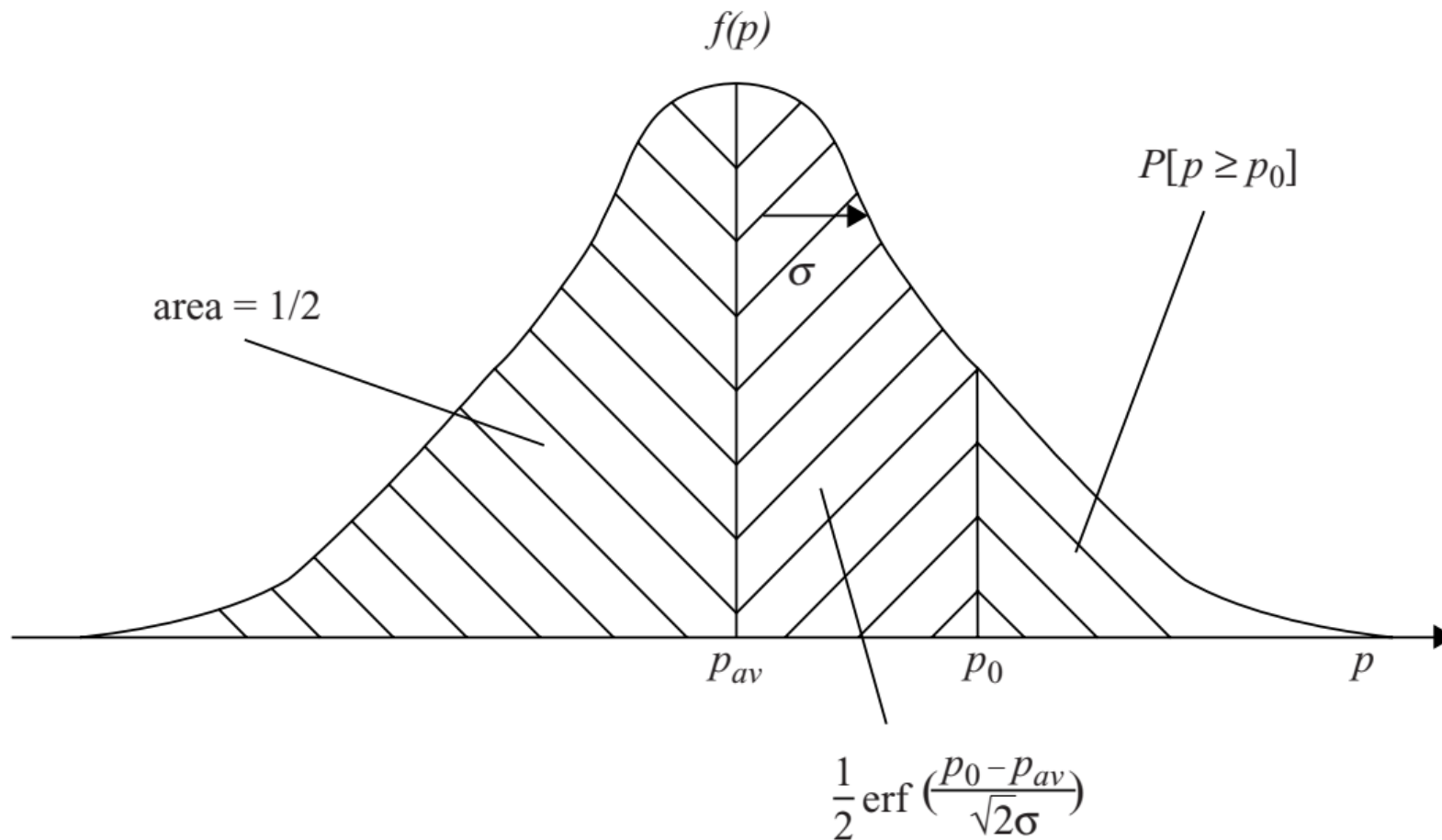
- Gọi p_0 là công suất tín hiệu nhận chấp nhận được.
- Như vậy xác suất để công suất tín hiệu nhận được ở trên mức ngưỡng này là:

$$P[p \geq p_0] = \int_{p_0}^{\infty} \frac{e^{-(p-p_{av})^2}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} dp = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{p_0 - p_{av}}{\sqrt{2}\sigma} \right)$$

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

► Hàm $erf(x)$ (error function):

$$erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx$$



Tính toán
tín hiệu
bằng xác
suất

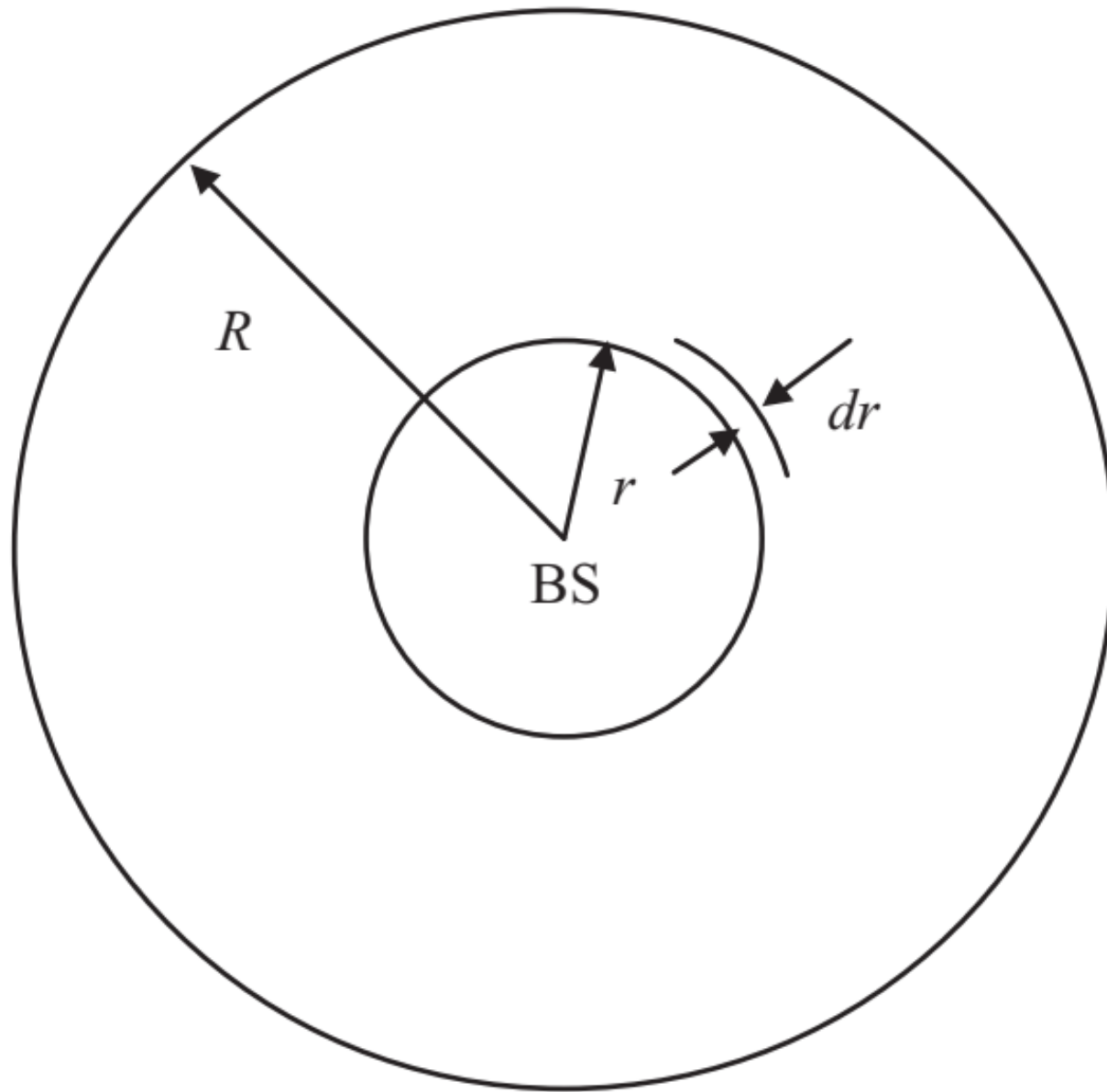
Figure 3.9 Probability received signal (dB) is greater than a threshold

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

- Gọi F_u là khu vực dịch vụ hữu dụng:

$$F_u = \frac{1}{\pi R^2} \int_{\text{over } \pi R^2} P(p \geq p_0) dA$$

- Với $dA = 2\pi r dr$



Tính toán
tín hiệu
bằng xác
suất

Figure 3.10 Calculation of useful service area

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

- Vì công suất trung bình khác nhau do vị trí của thiết bị so với trạm gốc nên ta có:

$$p_{av} = p_0 - 10n \log_{10} \frac{r}{R}$$

- Với $p_0 = p_{av}$ tại vị trí $r = R$.

Tính toán tín hiệu bằng xác suất

► Ta có:

$$P(p \geq p_0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{10n \log_{10} \frac{r}{R}}{\sqrt{2}\sigma} \right)$$
$$\rightarrow F_u = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R 2\pi r \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{10n \log_{10} \frac{r}{R}}{\sqrt{2}\sigma} \right) \right] dr$$